

化学部分

相对原子质量：H-1 O-16 C-12

五、选择题（共 20 分）

请将正确选项的代号用 2B 铅笔填涂在答题纸的相应位置上，更改答案时，用橡皮擦去，重新填涂。

21~34 每题均只有 1 个正确选项，每题 1 分。

21. 镁基材料固态储氢具有储量大、安全等优点。这里的“镁”指的是
- A. 元素 B. 原子 C. 分子 D. 物质
22. 元素符号书写正确的是
- A. Cl B. CL C. LC D. lc
23. CaO 中钙元素的化合价是
- A. +1 B. +2 C. +3 D. +4
24. 二氧化硫的化学式书写正确的是
- A. SO₂ B. S₁O₂ C. 2OS D. O₂S
25. 能表示为 2 个氧原子的是
- A. O₂ B. 2O₂ C. O2 D. 2O
26. 全部由原子团构成的物质是
- A. Ca(OH)₂ B. Na₂CO₃ C. NH₄Cl D. NH₄NO₃
27. 属于氧化物的是
- A. 空气 B. 氧气 C. 蒸馏水 D. 氢氧化钙
28. 在水的净化过程中，通入氯气的作用是
- A. 去除难溶性杂质 B. 去除可溶性杂质 C. 去除微小悬浮物 D. 杀灭细菌
29. 红氧（化学式为 O₈）是由氧元素组成的单质，与红氧互为同素异形体的是
- A. 金刚石 B. 石墨 C. 氧气 D. 白磷
30. 活性炭可用于除甲醛的原因是
- A. 活性炭可以吸收甲醛生成新的物质 B. 活性炭中有很多小孔可以吸附甲醛
- C. 活性炭可以使甲醛由气态变为液态 D. 活性炭可以氧化甲醛为二氧化碳
31. 将 pH=4 的酸雨放置一段时间后，酸性会增强，此时溶液的 pH 可能为
- A. 3 B. 5 C. 7 D. 9
32. 关于氢气说法正确的是
- A. 摩尔质量为 2 B. 氢元素以化合态存在
- C. 燃烧生成水，可作绿色能源 D. 点燃就会发出爆鸣声

33. 光催化分解水可制氢气，反应如图 1 所示，该反应属于

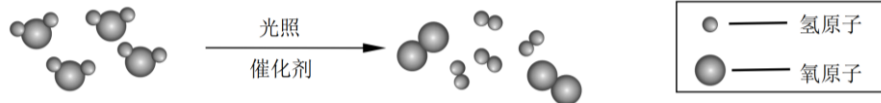


图 1

- A. 化合反应
B. 分解反应
C. 物质的三态变化
D. 水分子形状变化
34. 实验室可用启普发生器制备二氧化碳，其原理书写正确的是

- A. $2\text{CO} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{CO}_2$
B. $2\text{CaCO}_3(\text{粉末状}) + 4\text{HCl}(\text{稀}) \longrightarrow 2\text{CaCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{CO}_2\uparrow$
C. $\text{CaCO}_3(\text{块状}) + 2\text{HCl}(\text{稀}) \longrightarrow \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2\uparrow$
D. $\text{CaCO}_3(\text{粉末状}) + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{稀}) \longrightarrow \text{CaSO}_4 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2\uparrow$

35~37 每题均有 1~2 个正确选项。

35. CO 还原 CuO 的实验装置如图 2 所示，有关说法正确的是

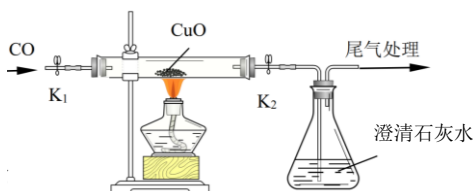


图 2

- A. 玻璃管中粉末由黑变红，说明 CO 具有可燃性
B. 处理的尾气包含 CO 和 CO₂，说明 CO 和 CO₂ 有毒
C. 弹簧夹 K₁ 在实验结束时的作用是避免空气进入装置内，与 CO 混合发生爆炸
D. 弹簧夹 K₂ 在实验结束时的作用是避免液体倒流进入玻璃管，使玻璃管破裂
36. 木炭还原氧化铜的实验如图 3 所示，有关说法正确的是

- A. 大试管中反应的化学方程式为 $\text{C} + \text{CuO} \xrightarrow{\Delta} \text{Cu} + \text{CO}_2\uparrow$
B. 小试管中现象为澄清石灰水变浑浊
C. 依据质量守恒定律，反应前后大试管中固体总质量不变
D. 随着反应的进行，大试管中碳元素的质量分数不断减小

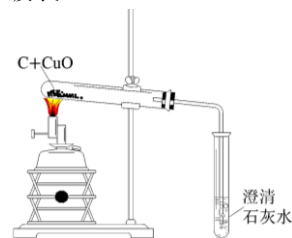


图 3

37. 对于探究硫酸铜溶液与氢氧化钠溶液反应前后质量变化的实验，有关说法正确的是
- A. 实验现象为产生白色沉淀
B. 依据质量守恒定律，反应前后水中的氢原子和氧原子的个数保持不变
C. 硫酸铜溶液和氢氧化钠溶液的总质量等于生成物的总质量
D. 反应前后铜元素的质量不变

六、简答题（共 30 分）

请根据要求在答题纸的相应位置作答。

38. 实验室用图 4 装置制取氧气。

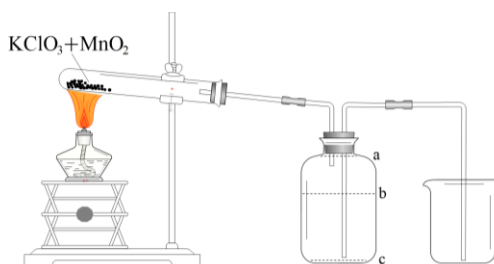


图 4

- ① 搭建图 4 装置时，调整升降台是为了用酒精灯的 (1)（选填“外焰”、“内焰”或“焰心”）进行加热，请书写用该装置制备氧气的化学方程式 (2)。
- ② 该实验选择排水法收集氧气是依据氧气的 (3)（选填“物理性质”或“化学性质”），液面的位置应位于 (4)（选填“a”、“b”或“c”）。
- ③ 向试管中加入药品后，加热并收集氧气，所得氧气纯度较低，这是由于未进行 (5) 实验操作。

39. 兴趣小组欲制硫酸铜晶体（化学式为 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ），查阅硫酸铜晶体溶解度如表 1。

温度 ($^{\circ}\text{C}$)	0	20	40	80	100
溶解度 (g/100 g 水)	14.3	20.7	28.5	55	75.4

表 1

- ① 硫酸铜晶体是 (6)（选填“纯净物”或“混合物”）。
- ② 选择表 1 的数据在图 5 中绘制硫酸铜晶体的溶解度曲线。 (7)

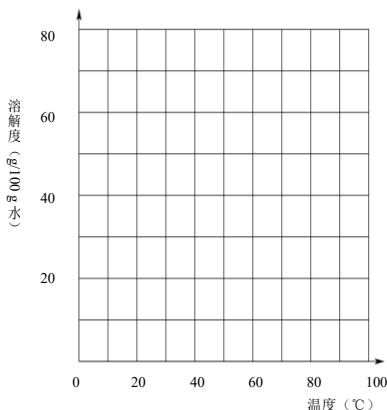


图 5

③ 配制 175.4 g 硫酸铜的饱和溶液（忽略实验过程中水的损耗）：

I 打开电子天平，放上称量纸，按 (8) 键，称取 75.4 g 硫酸铜晶体，并转移至烧杯；

II (9)。

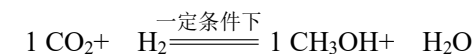
④ 将上述溶液进行 (10) (选填“蒸发”或“降温”) 结晶, 最多能得到 (11) g 硫酸铜晶体。

40. CCUS 是一种用于减少二氧化碳排放的技术, 它的原理是捕集、利用和储存二氧化碳。

① 大气中的二氧化碳含量不断增加会导致全球平均气温不断 (12) (选填“升高”或“降低”), 这种现象称为温室效应。

② 对燃料燃烧产生的二氧化碳进行捕捉, 并转化为干冰(固体二氧化碳), 这是一个 (13) (选填“物理变化”或“化学变化”), 干冰气化会吸收大量热, 在生活中常用于 (14)。

③ 甲醇(化学式为 CH_3OH) 是一种重要的有机合成原料, $1\text{ mol CH}_3\text{OH}$ 中约含有 (15) 个碳原子。利用二氧化碳制甲醇是我国一项重要的负碳产业技术, 反应原理如下, 请补全化学方程式。 (16)



1 mol CO_2 完全反应后能产生 (17) g CH_3OH 。

④ 将二氧化碳注入海洋深处, 利用海水的吸收能力将二氧化碳封存, 请依据二氧化碳的性质说明该封存的原理。 (18)

41. 向石灰窑中加入无烟煤(主要成分为碳)和石灰石, 并不断鼓入新鲜空气, 煅烧制取生石灰(化学式为 CaO), 同时得到副产品二氧化碳。

① 不断鼓入新鲜空气的目的是 (19), 请写出石灰窑中发生反应的化学方程式 (20)。

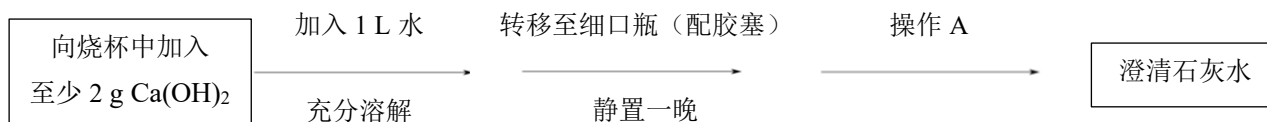
② 向烧杯中加入少量生石灰, 再滴加少量水后可观察到烧杯上方有水雾, 导致该实验现象的原因是 (21)。

③ 实验室用 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 配制澄清石灰水, 可用于检验二氧化碳。 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 的溶解度如表 2。

温度 ($^{\circ}\text{C}$)	0	20	40
溶解度 (g/100 g 水)	0.185	0.165	0.141

表 2

设计如下溶液配制方案。



所得的澄清石灰水是 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 的 (22) (选填“饱和溶液”或“不饱和溶液”), 操作 A 为 (23), 转移至细口瓶(配胶塞)而不是在烧杯中静置一晚的理由是 (24), 该澄清石灰水密封保存后, 有效期可达一年, 你是否同意该观点, 请阐述你的理由。 (25)